

1.7 Modelado del Sistema (UML)

1.7 Modelado del Sistema (UML)

Esta seccion presenta los modelos visuales del sistema usando el Lenguaje de Modelado Unificado (UML). Incluye el diagrama de casos de uso con la documentacion detallada de cinco casos de uso principales, el diagrama de clases general del sistema y el mapa de partes interesadas.

1.7.1 Diagrama de Casos de Uso

1.7.2 Documentacion de los Casos de Uso

A continuacion se documenta en detalle el funcionamiento de los cinco casos de uso mas importantes del sistema, incluyendo el flujo principal, las alternativas ante errores y los requisitos que cada uno cubre.

Que es un evento dentro del sistema

Un evento es un registro automatico e inmutable que el sistema guarda cada vez que algo importante ocurre sobre un lote. Cada vez que un lote cambia de estado, recibe una aprobacion, se le registra una no conformidad, se firma su liberacion o cualquier otra accion relevante, el sistema crea automaticamente un evento que queda guardado de forma permanente en el historial del lote.

Cada evento contiene cuatro datos fijos: que accion ocurrio, quien la realizo, en que fecha y a que hora exacta. Por ejemplo, cuando el Director Tecnico firma la liberacion de un lote, el sistema crea un evento de tipo FIRMA_LIBERACION con el nombre del usuario, la fecha y la hora exacta. Ese evento no puede borrarse ni modificarse una vez guardado.

El conjunto de todos los eventos de un lote forma su historial completo, que es la trazabilidad digital que exige el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) durante una auditoria. En lugar de buscar papeles firmados o correos dispersos, el Director Tecnico puede exportar ese historial completo en formato PDF directamente desde el sistema.

Los eventos que el sistema registra automaticamente son la creacion del lote, cada cambio de estado, el registro de no conformidades, las aprobaciones del comite de calidad, la carga de resultados del laboratorio y la firma electronica de liberacion. Esto corresponde al requisito RQF-39 del sistema.

CU-01: Registrar nuevo lote de produccion

Identificador	CU-01
Nombre	Registrar nuevo lote de produccion
Actor principal	Director Tecnico / Jefe de Produccion
Actor secundario	Sistema (verifica inventario automaticamente)
Descripcion	El usuario crea un nuevo lote farmaceutico en el sistema, especifica el medicamento, la cantidad planificada y las materias primas

	requeridas. El sistema verifica el inventario y asigna un numero de lote unico.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesion con perfil autorizado. Las materias primas deben estar registradas en el inventario del sistema.
Flujo principal	1. El usuario accede al modulo de gestion de lotes y selecciona crear nuevo lote. 2. El sistema presenta el formulario de registro. 3. El usuario ingresa el medicamento, la cantidad planificada y selecciona las materias primas. 4. El sistema consulta el inventario y verifica si hay stock suficiente. 5. Si hay stock, el sistema genera un numero de lote unico y lo registra en estado En Espera. 6. El sistema crea el primer evento en el historial y confirma la operacion al usuario.
Flujo alternativo	Paso 4a: Si el inventario no tiene stock suficiente para una o mas materias primas, el sistema registra el lote en estado En Espera por falta de materiales, genera una alerta automatica al area de Inventario y Compras, e informa al usuario que materiales estan faltando.
Postcondiciones	El lote queda registrado con numero unico y visible en el panel general. Se crea el primer evento en su historial con fecha, hora y responsable.
Requisitos relacionados	RQF-01, RQF-04, RQF-05, RQF-17, RQF-20, RQF-39

CU-02: Verificar registro de produccion (Batch Record)

Identificador	CU-02
Nombre	Verificar registro de produccion (Batch Record)
Actor principal	Sistema (proceso automatico)
Actor secundario	Director Tecnico (solicita la revision)
Descripcion	El sistema ejecuta una revision automatica del registro de produccion de un lote para determinar si esta completo y cumple los parametros de las Buenas Practicas de Manufactura (BPM) antes de habilitar la firma de liberacion.
Precondiciones	El lote debe estar en estado En Revision. El equipo de produccion debe haber completado el registro de produccion digital.
Flujo principal	1. El Director Tecnico solicita la revision del lote desde el panel de estado. 2. El sistema verifica que todos los campos obligatorios esten diligenciados. 3. El sistema compara los valores capturados con los rangos permitidos por las Buenas Practicas de Manufactura (BPM). 4. El sistema verifica que los resultados del laboratorio esten cargados y aprobados. 5. El sistema verifica que los documentos de calidad de materias primas esten vigentes. 6. El sistema verifica que el comite de calidad haya registrado su aprobacion. 7. Si las seis verificaciones son exitosas, el sistema habilita la firma y genera un resumen del lote.
Flujo alternativo	Paso 3a: Si algun valor esta fuera del rango de las Buenas Practicas de Manufactura (BPM), el sistema registra automaticamente una no conformidad, notifica al Equipo de Calidad y bloquea el avance hasta que la no conformidad sea resuelta. Paso 7a: Si algun paso esta incompleto, el sistema genera un reporte indicando exactamente que falta y quien debe completarlo.
Postcondiciones	Si la verificacion es exitosa, la firma queda habilitada. Si hay pendientes, el lote permanece bloqueado y el sistema muestra el detalle de lo que falta.
Requisitos relacionados	RQF-10, RQF-11, RQF-12, RQF-28, RQF-29, RQF-33, RQF-34

CU-03: Aprobar y firmar liberacion del lote

Identificador	CU-03
Nombre	Aprobar y firmar liberacion del lote
Actor principal	Director Tecnico
Actor secundario	Sistema (valida identidad y registra la firma)
Descripcion	El Director Tecnico revisa el resumen consolidado del lote y confirma su liberacion mediante firma electronica. Este caso de uso incluye la verificacion automatica previa (CU-02) como condicion necesaria para ejecutarse.
Precondiciones	La verificacion automatica del registro de produccion debe haberse completado exitosamente. La opcion de firma debe estar habilitada por el sistema.
Flujo principal	1. El Director Tecnico accede al lote que tiene la firma habilitada. 2. El sistema muestra un resumen completo: produccion, calidad, comite y materias primas. 3. El Director Tecnico selecciona la opcion de firmar liberacion. 4. El sistema solicita que ingrese su contrasena de confirmacion. 5. El Director Tecnico ingresa la contrasena. 6. El sistema valida la identidad, registra la firma con timestamp exacto y cambia el estado a Liberado. 7. El sistema guarda el evento de liberacion y envia notificacion a las areas correspondientes.
Flujo alternativo	Paso 3a: Si el Director Tecnico decide no firmar, puede registrar una observacion. El lote vuelve al estado En Revision para correcciones. Paso 5a: Si la contrasena es incorrecta, el sistema muestra un error sin registrar la firma. Tras cinco intentos fallidos bloquea la sesion temporalmente.
Postcondiciones	El lote queda liberado de forma definitiva. La firma queda vinculada permanentemente al lote y no puede eliminarse. El evento queda en el historial con nombre del firmante, fecha y hora exacta.
Requisitos relacionados	RQF-33, RQF-34, RQF-35, RQF-36, RQF-37, RQF-38, RQNF-08, RQNF-21

CU-04: Registrar no conformidad del proceso

Identificador	CU-04
Nombre	Registrar no conformidad del proceso
Actor principal	Equipo de Calidad
Actor secundario	Sistema (registra, clasifica y notifica) / Director Tecnico (recibe notificacion)
Descripcion	Cuando durante la produccion o la revision del registro se detecta que algun parametro no cumple los valores esperados, el Equipo de Calidad registra la no conformidad con su descripcion, nivel de severidad y plan de accion correctivo.
Precondiciones	El usuario debe tener perfil de Equipo de Calidad. El lote debe existir en el sistema y estar en produccion o en revision.
Flujo principal	1. El usuario de calidad accede al lote que presenta el problema. 2. Selecciona la opcion de registrar una no conformidad. 3. El sistema presenta el formulario con descripcion, severidad y plan de accion. 4. El usuario completa el formulario indicando severidad (critica, alta, media o baja) y plan de accion. 5. El sistema guarda la no conformidad, la registra en el historial y bloquea el avance del lote. 6. El sistema notifica al Director Tecnico sobre la no conformidad registrada.
Flujo alternativo	Paso 5a: Si la severidad es Critica, el sistema envia una alerta de alta prioridad al Director Tecnico y al Jefe de Produccion, y el lote queda en espera inmediata.
Postcondiciones	La no conformidad queda registrada en el historial. El lote no puede avanzar a liberacion mientras la no conformidad no sea marcada como resuelta. El Director Tecnico queda notificado.
Requisitos relacionados	RQF-12, RQF-31, RQF-32, RQF-39, RQF-40

CU-05: Gestionar solicitud de compra urgente

Identificador	CU-05
Nombre	Gestionar solicitud de compra urgente
Actor principal	Area de Inventario y Compras
Actor secundario	Sistema (genera alerta y actualiza estados) / Director Tecnico (recibe notificacion de desbloqueo)
Descripcion	Cuando el sistema detecta que no hay stock suficiente para producir un lote, el area de Inventario y Compras recibe una alerta y gestiona la compra urgente del material faltante hasta que el inventario queda actualizado y el lote puede avanzar.
Precondiciones	El sistema debe haber generado previamente una alerta de stock insuficiente vinculada a un lote en espera. El usuario debe tener perfil de Inventario y Compras.
Flujo principal	1. El sistema genera una alerta automatica al detectar que el inventario es insuficiente para un lote. 2. El usuario de Inventario y Compras accede al modulo de compras urgentes. 3. El sistema muestra el detalle de materias primas faltantes y el lote afectado. 4. El usuario registra la solicitud indicando proveedor, cantidad y fecha estimada de llegada. 5. El sistema guarda la solicitud en estado Pendiente y la asocia al lote bloqueado. 6. Cuando llega el material, el usuario actualiza el inventario con la cantidad recibida. 7. El sistema recalcula el stock, marca la solicitud como Recibida y notifica al responsable del lote.
Flujo alternativo	Paso 6a: Si el material llega parcialmente, el usuario registra la cantidad recibida. Si el stock sigue siendo insuficiente, el lote permanece bloqueado y la solicitud permanece activa hasta completar el pedido.
Postcondiciones	El inventario queda actualizado. Si el stock es suficiente, el lote puede avanzar a produccion. La solicitud de compra queda en el historial con trazabilidad completa del proceso.
Requisitos relacionados	RQF-17, RQF-18, RQF-19, RQF-20, RQF-23, RQF-24, RQF-25, RQF-26

1.7.3 Diagrama de Clases General del Sistema

El diagrama de clases muestra como esta organizada internamente la informacion del sistema. Cada clase tiene sus atributos, que son los datos que guarda, y sus metodos, que son las acciones que puede ejecutar.

El sistema tiene doce clases principales y cinco enumeraciones. La clase central es Lote, que se relaciona con casi todas las demas. Un lote tiene un estado representado por la enumeracion EstadoLote, un responsable de tipo Usuario y genera eventos guardados en EventoHistorial. La clase RegistroProduccion almacena los datos del proceso de fabricacion y expone un metodo que compara los valores capturados con los rangos de las Buenas Practicas de Manufactura (BPM).

La clase ValidacionBatchRecord ejecuta la verificacion completa antes de habilitar la firma. Las clases ResultadoCalidad y DecisionComite representan los dos momentos de aprobacion del Equipo de Calidad. NoConformidad guarda los problemas detectados durante la produccion o la revision, junto con su severidad y el plan de accion para resolverlos. FirmaElectronica registra la firma del Director Tecnico de forma inmutable. MateriaPrima gestiona el inventario. SolicitudCompra se activa cuando hay faltante de materiales. Alerta notifica sobre eventos que requieren atencion.

Clase	Tipo	Responsabilidad principal
Lote	entity, central	Nucleo del sistema. Mantiene el estado y coordina el ciclo de vida del lote farmaceutico.
Usuario	entity	Gestiona identidad, autenticacion y permisos segun el perfil asignado.
RegistroProduccion	entity	Almacena y valida los parametros del proceso de fabricacion.
MateriaPrima	entity	Controla el stock disponible y genera alertas cuando baja del nivel minimo.
ValidacionBatchRecord	service	Ejecuta las cinco verificaciones automaticas antes de habilitar la firma de liberacion.
ResultadoCalidad	entity	Registra los resultados del analisis de laboratorio del lote.
DecisionComite	entity	Almacena la decision y el acta del comite de calidad sobre el lote.
NoConformidad	entity	Registra los problemas detectados en el proceso con su severidad y plan de accion correctivo.
FirmaElectronica	entity, inmutable	Registra la firma del Director Tecnico con timestamp y hash verificable. No puede modificarse.

EventoHistorial	entity, immutable	Guarda cada evento del lote para trazabilidad y auditorias del INVIMA. No puede modificarse.
SolicitudCompra	entity	Gestiona el proceso de compra urgente cuando hay faltante de materiales en inventario.
Alerta	entity	Notifica a los usuarios sobre eventos criticos que requieren atencion inmediata.

1.7.4 Mapa de Partes Interesadas

El mapa de partes interesadas clasifica a todos los actores involucrados en el proyecto segun su nivel de influencia sobre las decisiones del mismo y su nivel de interes en que el sistema funcione correctamente. La matriz esta dividida en cuatro cuadrantes, cada uno con una estrategia de gestion diferente.

Cuadrante	Actores	Estrategia de gestion
Alta influencia, alto interes: Gestionar de cerca	Director Tecnico, Equipo de Calidad, Jefe de Produccion	Son los usuarios mas criticos. Cada decision de diseno debe validarse con ellos. Sus necesidades deben guiar la prioridad de los requisitos.
Alta influencia, bajo interes: Mantener satisfechos	INVIMA, Gerencia General	Tienen poder para aprobar o bloquear el proyecto. El sistema debe cumplir sus exigencias regulatorias aunque no lo usen en el dia a dia.
Baja influencia, alto interes: Mantener informados	Inventario y Compras, Laboratorio Externo, Operarios	Son afectados directamente por el sistema. Deben quedar cubiertos en los requisitos y recibir comunicacion sobre cambios importantes.
Baja influencia, bajo interes: Monitorear	Area de TI, Proveedores, Auditores internos	Participacion indirecta o esporadica. No requieren comunicacion frecuente pero deben considerarse ante decisiones tecnologicas o regulatorias.

La clasificacion del Director Tecnico en el cuadrante de alta influencia y alto interes es la mas importante del proyecto. Es el usuario principal, quien mas se beneficia del sistema y quien debe aprobar su funcionamiento antes de que se use en produccion real. Sus criterios de aceptacion son los que determinan si el proyecto fue exitoso o no.